

Kuliah Biokimia

Makromolekul Protein
Albumin Globulin

JAROT SUBANDONO
FKUNS
2026

Jrt Sbdn



UNS.Official



/UNSOOfficial



@11MaretUniv

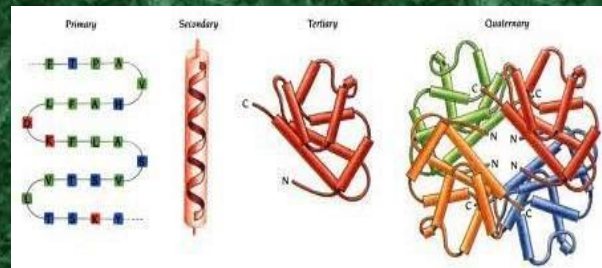


www.uns.ac.id

DASAR-DASAR BIOKIMIA SELULER



Oleh:
Jarot Subandono
BAGIAN BIOKIMIA
2026





Makromolekul Mikromolekul
Membran Sel
Protein
Albumin
Globulin

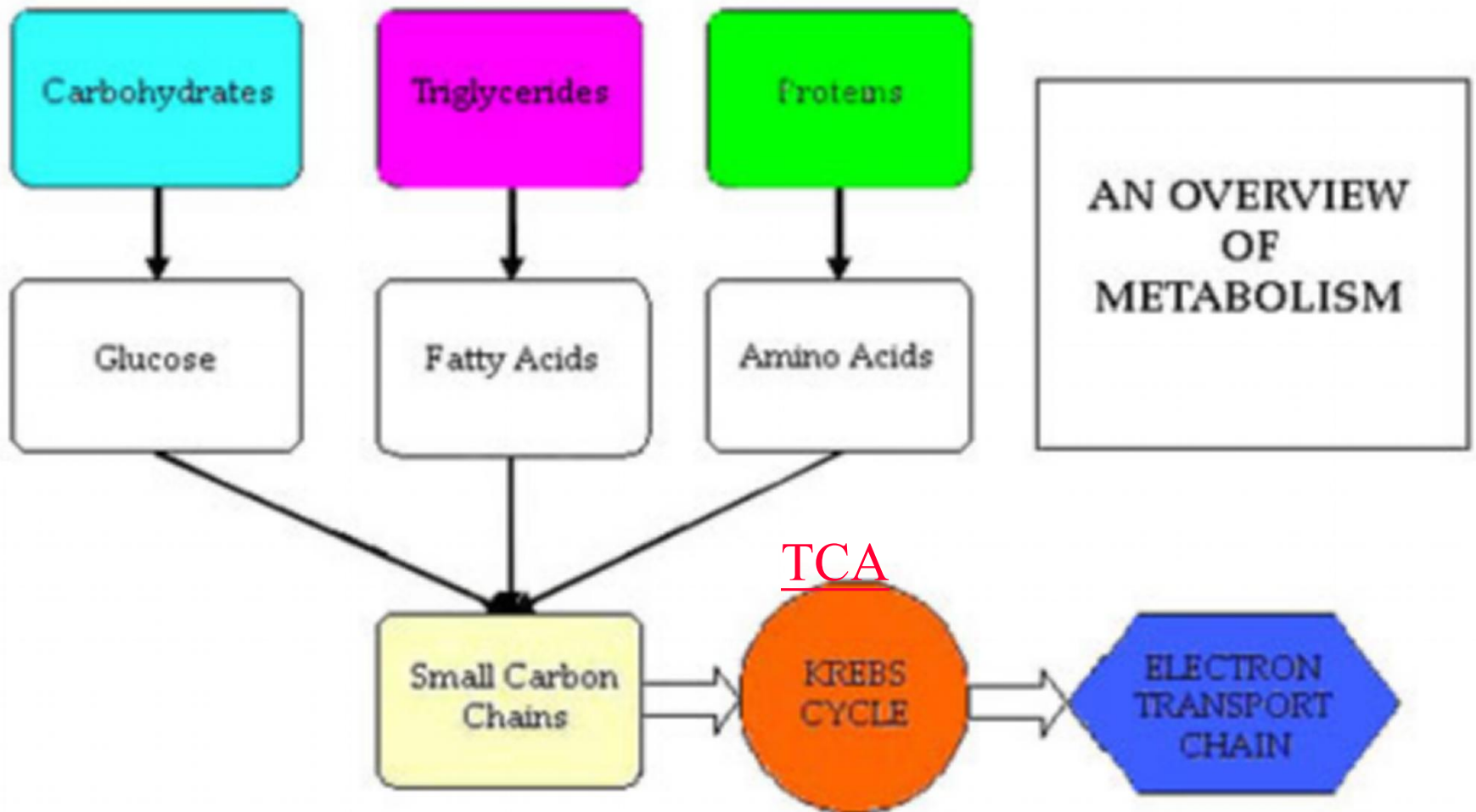
Makromolekul - Mikromolekul

- Protein – asam amino
- Karbohidrat - monosakarida
- Lemak – asam lemak dan gliserol
- Vitamin
- Mineral
- Air

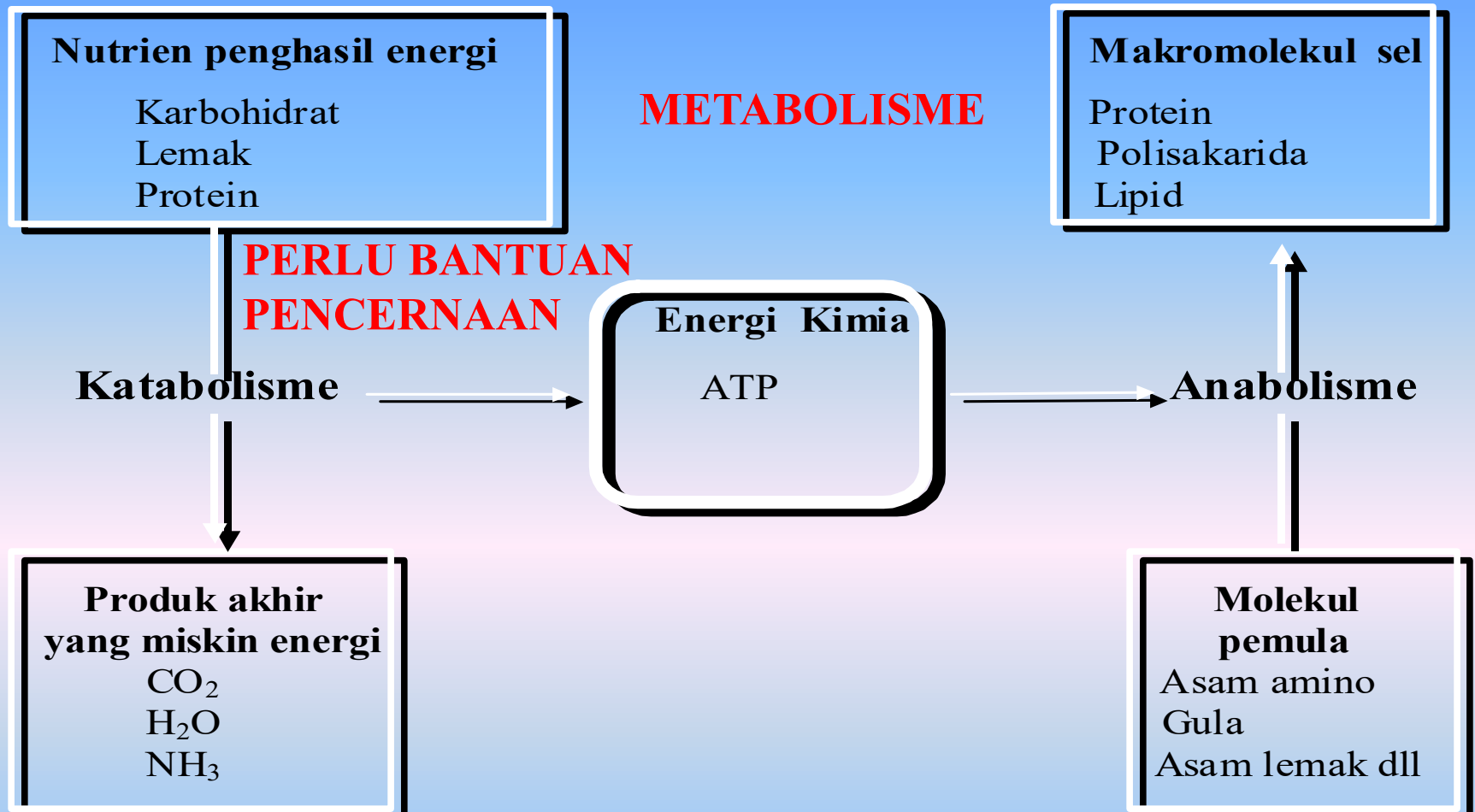
Makromolekul penghasil kalori hanya Karbohidrat, Protein dan Lemak

Air sangat penting sekali, tetapi bukan penghasil kalori.

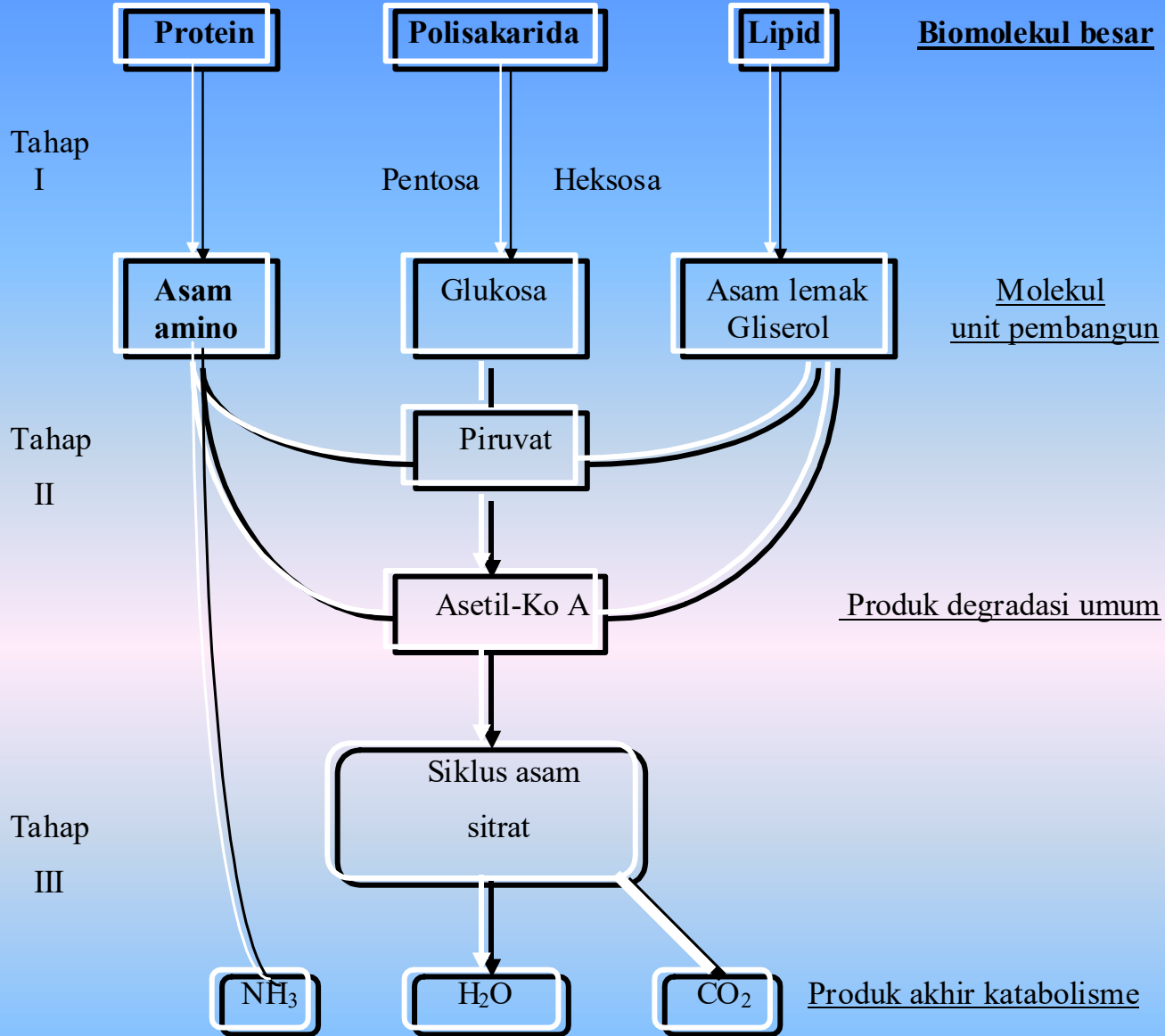
Metabolisme



METABOLISME



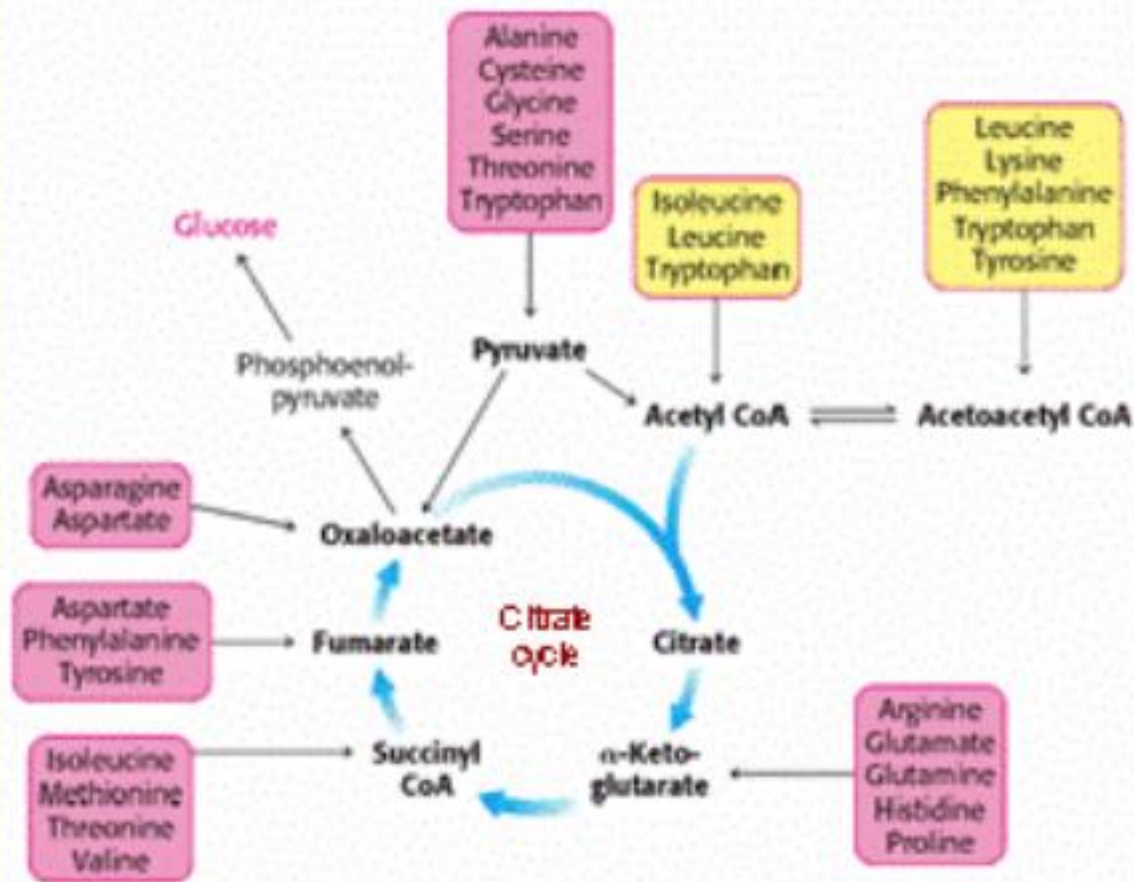
Gambar. Hubungan energi diantara lintas katabolik dan anabolik. *Lintas katabolik menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP. Molekul-molekul ini dipergunakan di dalam lintas biosintetik untuk mengubah molekul pemula yang kecil menjadi makromolekul sel.*



Gambar

Ketiga tahap katabolisme dari nutrisi utama penghasil energi. Pada tahap I ratusan protein dan berbagai jenis polisakarida dan lipid dipecahkan menjadi komponen unit pembangunnya, yang relatif hanya berjumlah sedikit. Pada tahap II, molekul unit pembangun selanjutnya diuraikan lagi menjadi suatu produk yang bersifat umum yaitu gugus asetil-KoA. Akhirnya, pada tahap III, katabolisme mengarah kepada siklus asam sitrat dengan pembentukan hanya tiga produk akhir utama.

The common metabolic intermediates that arise from the degradations of amino acids are: acetyl CoA, pyruvate, one of the krebs cycle intermediates (α -ketoglutarate, succinyl CoA, fumarate & oxaloacetate)



**Asam amino
masuk siklus
TCA lewat
mana???**

Fates of the Carbon Skeletons of Amino Acids. Glucogenic amino acids are shaded red, and ketogenic amino acids are shaded yellow. Most amino acids are both glucogenic and ketogenic.

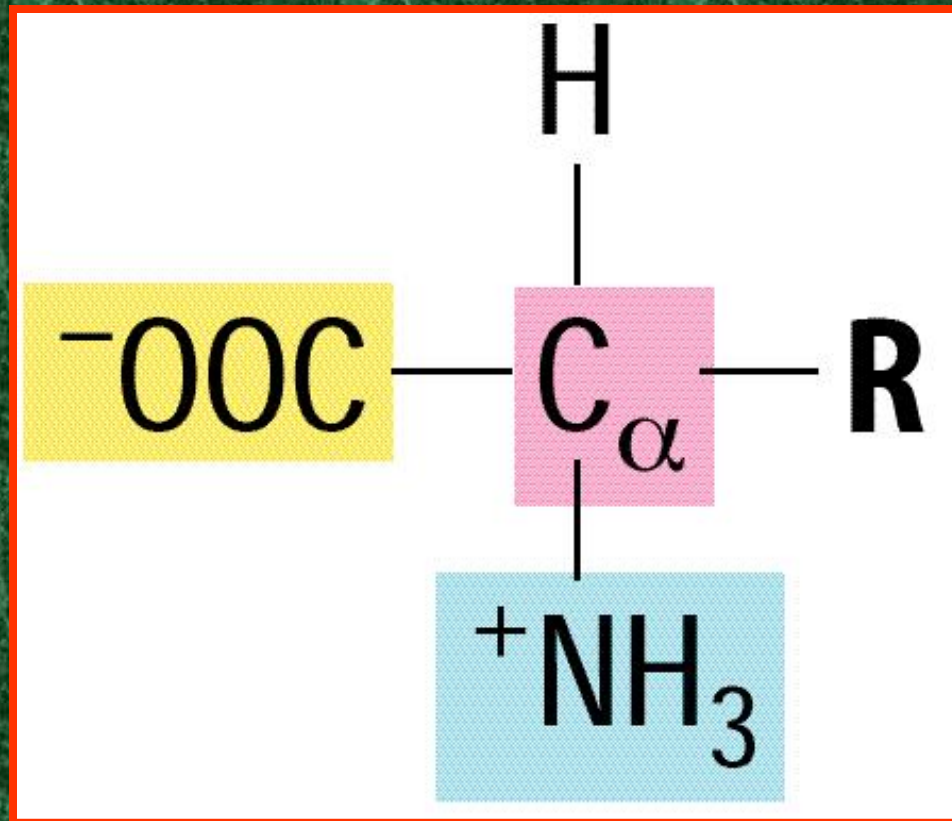
PROTEIN



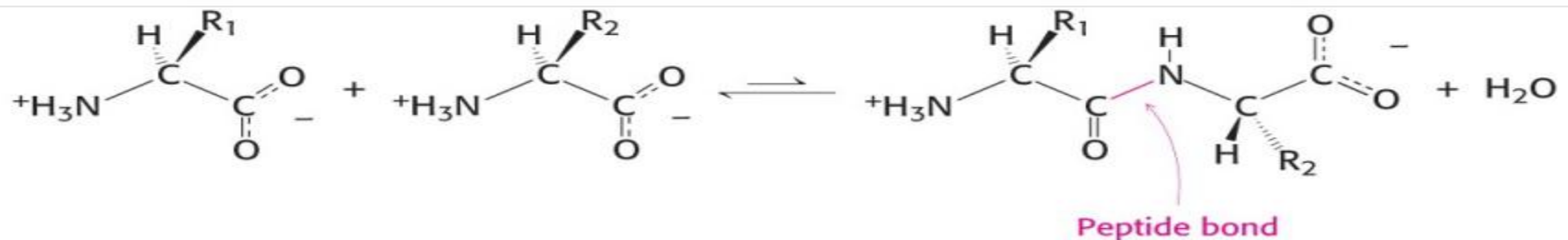
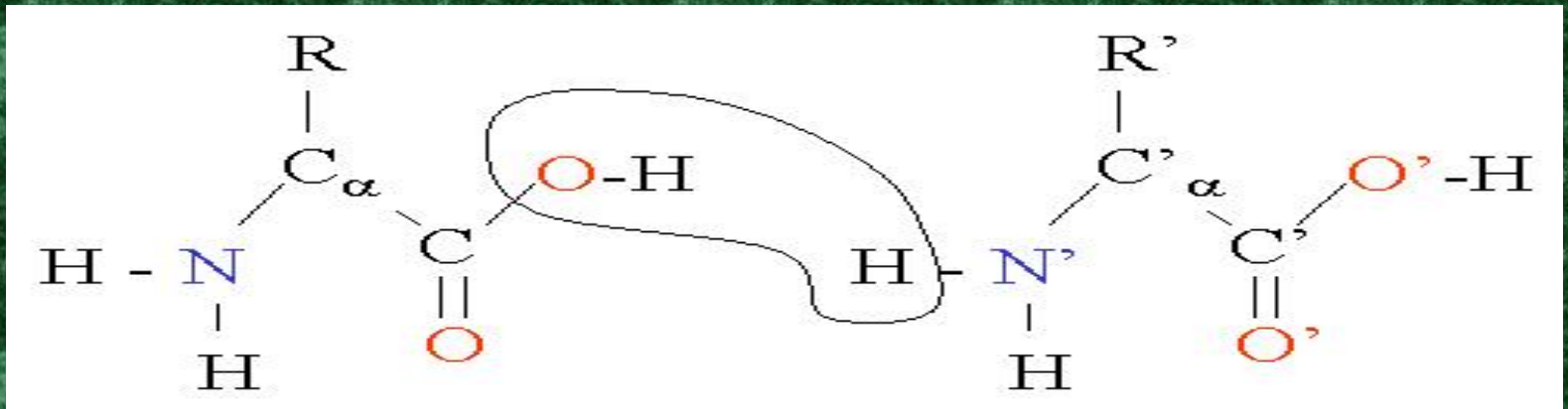
PROTEOS

THE FIRST HOLDING PLACE

Unsur utama penyusun protein adalah asam amino

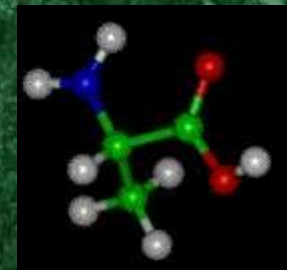


Protein disusun oleh asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida

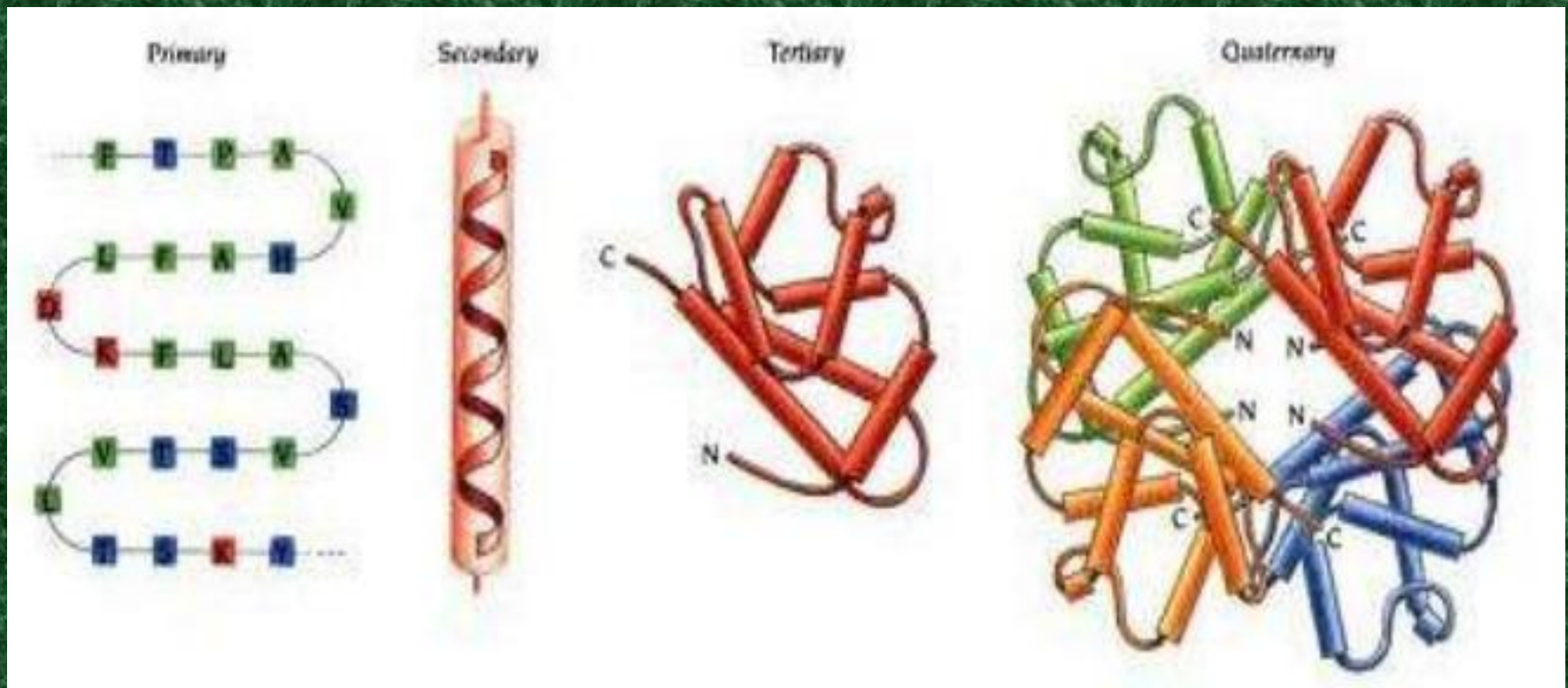


Berg et al., *Biochemistry*, 9e, © 2019 W. H. Freeman and Company

- Ikatan peptida bersifat ikatan rangkap spt 2 lembar kertas yang dilem (SRTLH) arti dipeptida, tripeptida, jml AA & ikt pep
- Pada praktikum: berwarna ungu

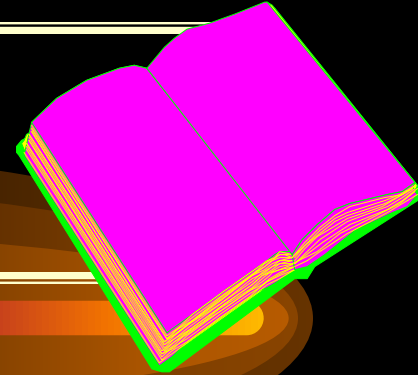


• STRUKTUR PROTEIN



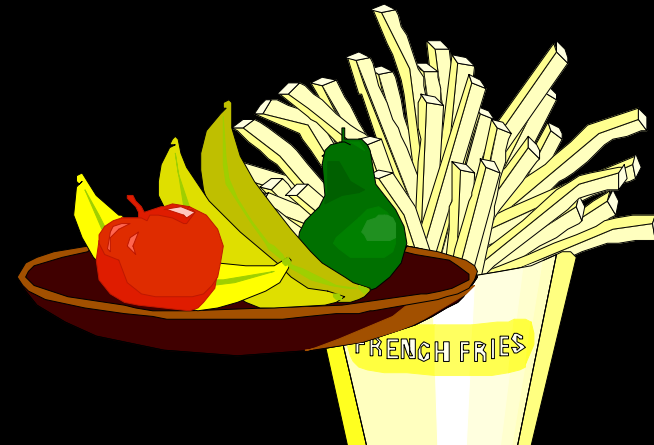
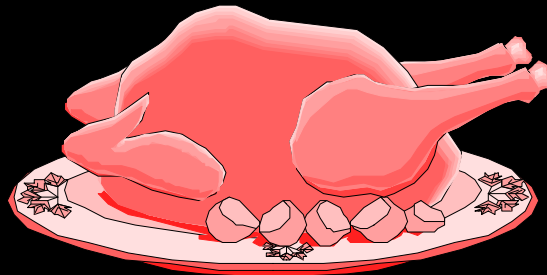


PROTEIN

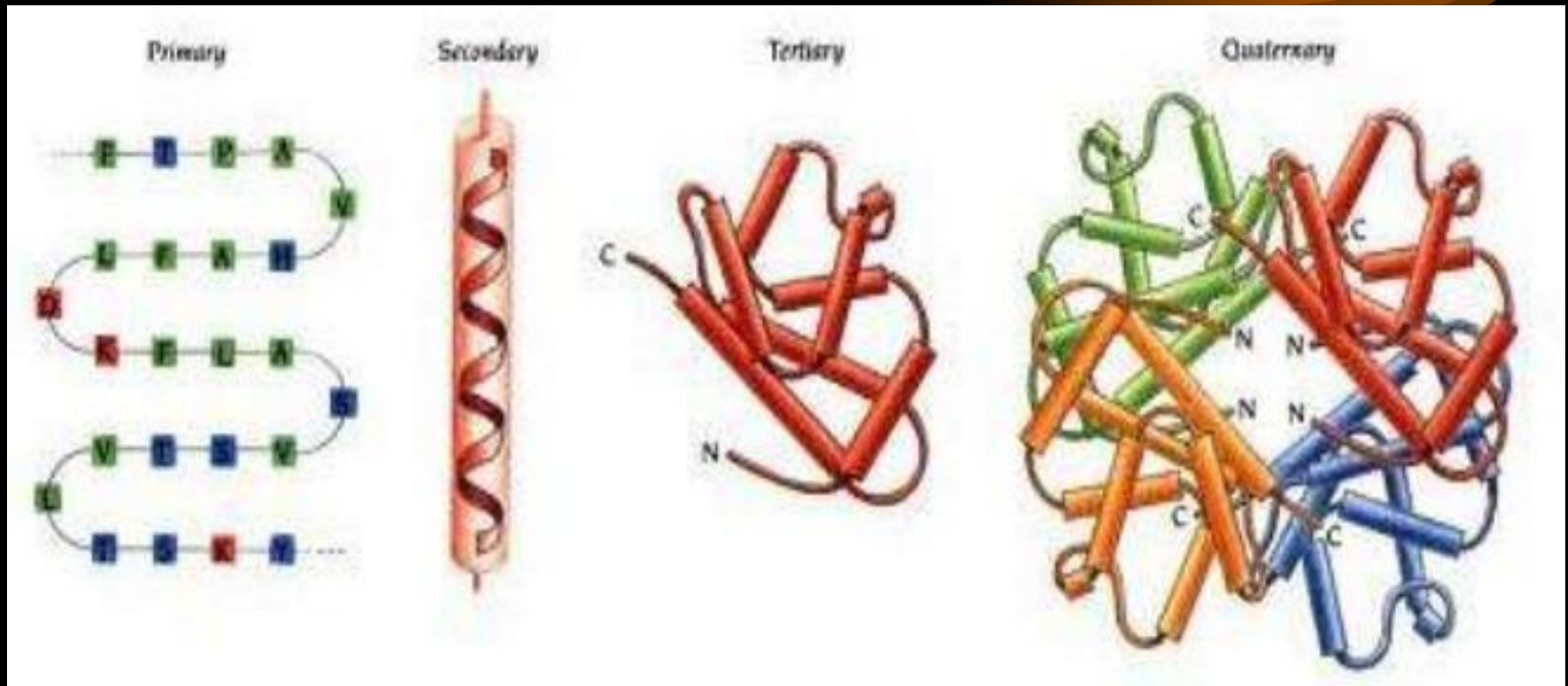


☒ PENDAHULUAN

☒ Protein merupakan nutrisi yang sangat penting dalam kehidupan. Unsur utama penyusun protein adalah Asam amino. Protein sederhana hanya mengandung asam-asam amino. Protein kompleks mengandung Asam amino dan bahan tambahan lain, seperti heme (Hemoglobin) lipid (Lipoprotein) atau karbohidrat (Glikoprotein)



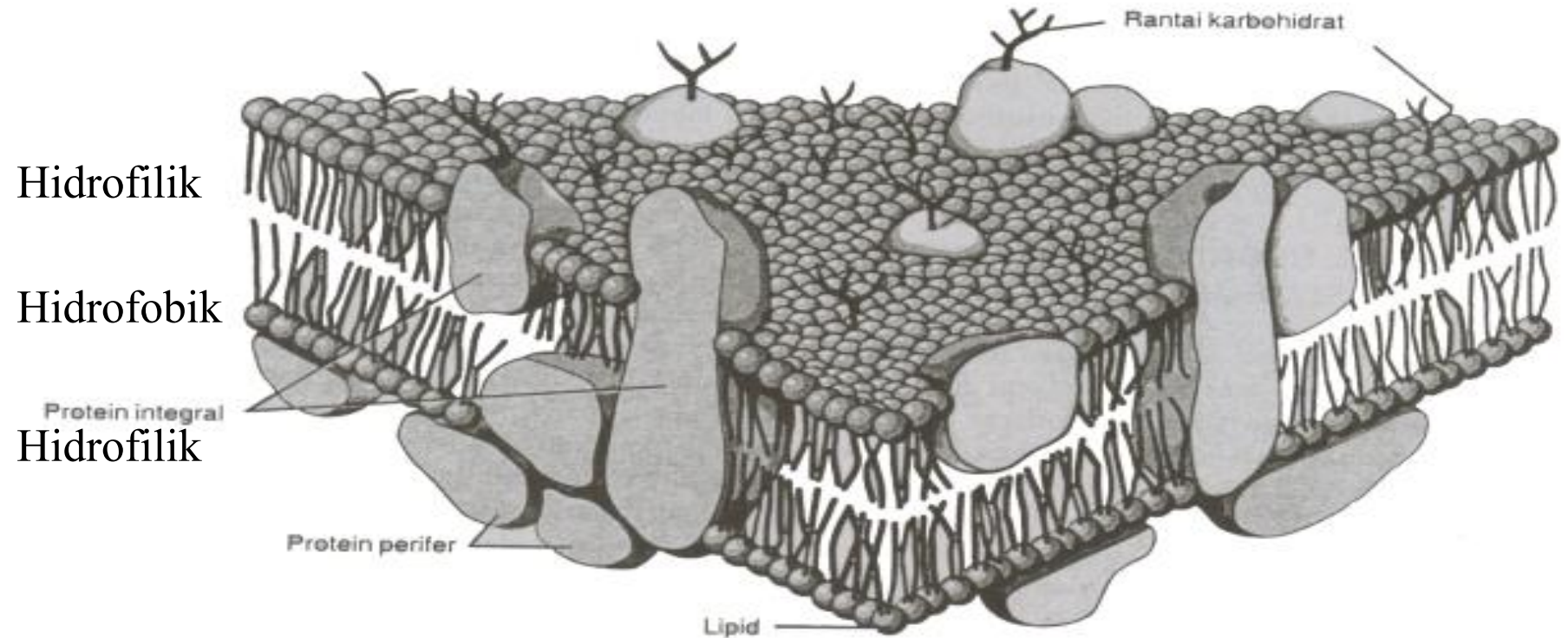
- STRUKTUR PROTEIN



DINDING/Membran SEL

- BUKAN SEKEDAR PEMBATAS SEL
- BERPERAN JUGA UNTUK KOMUNIKASI ANTAR SEL
- BERUPA *LIPID BILAYER*, BANYAK TERDAPAT PROTEIN, DIANTARANYA PROTEIN RESEPTOR

DINDING SEL



- **Penyusun dinding sel: Protein 49%, Lipid 43% (salah satunya kolesterol) dan Karbohidrat 8%**

Membran Lipid

- Fosfolipid
- Glikolipid
- Kolesterol

(Stryer *et al.*, 2019)

Fungsi

1. Menjaga dan mempertahankan bentuk sel
2. Melindungi sel dan memungkinkan sel bertahan terhadap stress/tekanan selama melalui pembuluh darah (blood vessel) kecil/kapiler (dapat berubah bentuk tanpa berubah komposisi sel)
3. Transport ke dalam dan ke luar sel :
 - a. Transport pasif misalnya difusi, osmosis,
 - b. Transport aktif misalnya *ion-pumps*

Ingat, salah satu komponen dinding sel adalah protein

Diskusi: Virus SARS CoV-2

- Mengapa bisa dihancurkan oleh:
Alkohol 70 % dan air sabun?

MACAM DAN FUNGSI PROTEIN

1. Protein Regulator / Bioregulator(Hormon)
2. Biokatalisator (Enzim)
3. Protein Transport: Hb, Alb,
Lipoprotein, Transferin
4. Protein Kontraktil: aktin dan miosin
5. Protein Struktural:
kolagen, tubulin, keratin, glikopr
6. Protein Pelindung: Ig/AB, interferon,
perforin, IL
7. Yang Ke 7 apa?

Fungsi Protein yang ke 3

Pengangkut/Transport

- Albumin serum berfungsi mengangkut beberapa ligan antara lain **ligan endogen** seperti **bilirubin**, asam lemak, dan **ligan eksogen seperti obat-obatan**. Obat yang diangkut oleh albumin antara lain metadon, propranolol, **furosemide**, methotrexate, dan masih banyak lainnya (Moman *et al.*, 2024).

Fungsi protein yang ke 7

- **Reseptor**
- Reseptor yang menguntungkan misalnya ditempli hormon yang bermanfaat
- Reseptor yang merugikan, misalnya pada peristiwa Covid 19.

Protein Reseptor ACE 2 dan Ligan Protein Spike virus SARS-CoV-2

Kecocokan/kesesuaian molekuler antara ligan yang dimiliki virus dengan reseptor sel tubuh manusia. Patofisiologi COVID-19 dimulai dengan interaksi Protein Spike (S) virus sebagai ligan dengan reseptor Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) sel tubuh manusia, Protein S virus ini sebagai kunci masuk pintu rumah sel tubuh manusia. Reseptor ACE2 yang termasuk makromolekul protein adalah enzim yang menempel pada permukaan luar (membran) sel-sel di beberapa organ, seperti: **saluran nafas dan paru, usus, jantung, ginjal** dan sebagainya. Reseptor tersebut menjadi pintu masuknya virus SARS-CoV-2 ke dalam sel tubuh manusia. Interaksi biokimia yang kuat antara Protein Spike (yang berbentuk seperti paku yang menancap pada permukaan) virus SARS-CoV-2 dengan reseptor ACE2 manusia inilah yang akan membantu virus SARS-CoV-2 masuk ke dalam sel tubuh manusia. Bagian virus yang masuk sel hanya genomnya saja (virus SARS-CoV-2 genomnya RNA) sedangkan jubahnya ditinggal.

Protein nukleokapsid
dan RNA (N)

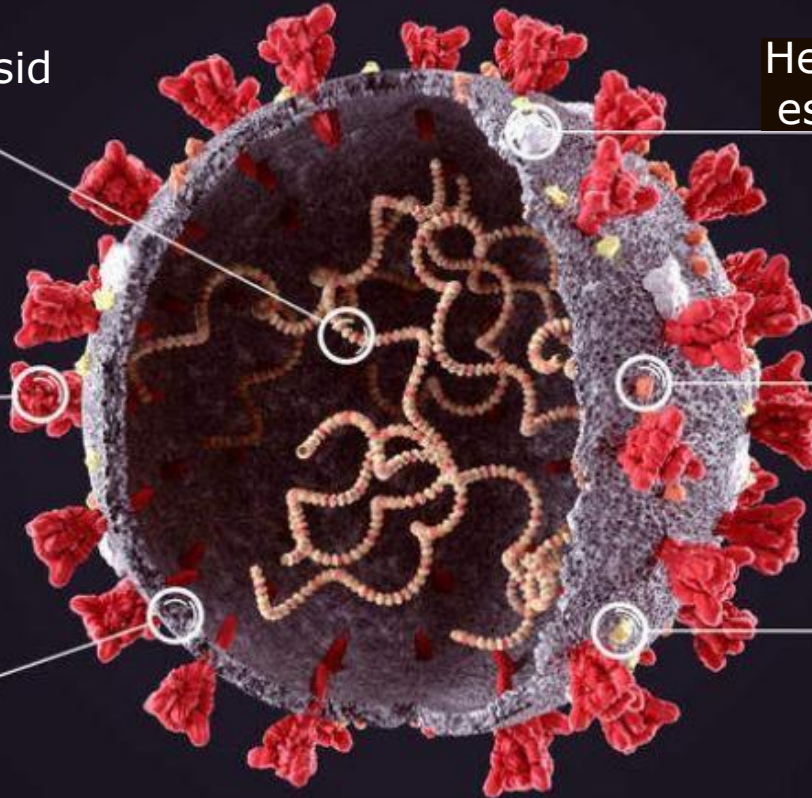
Glikoprotein
"paku" ("spike
glycoprotein, S)

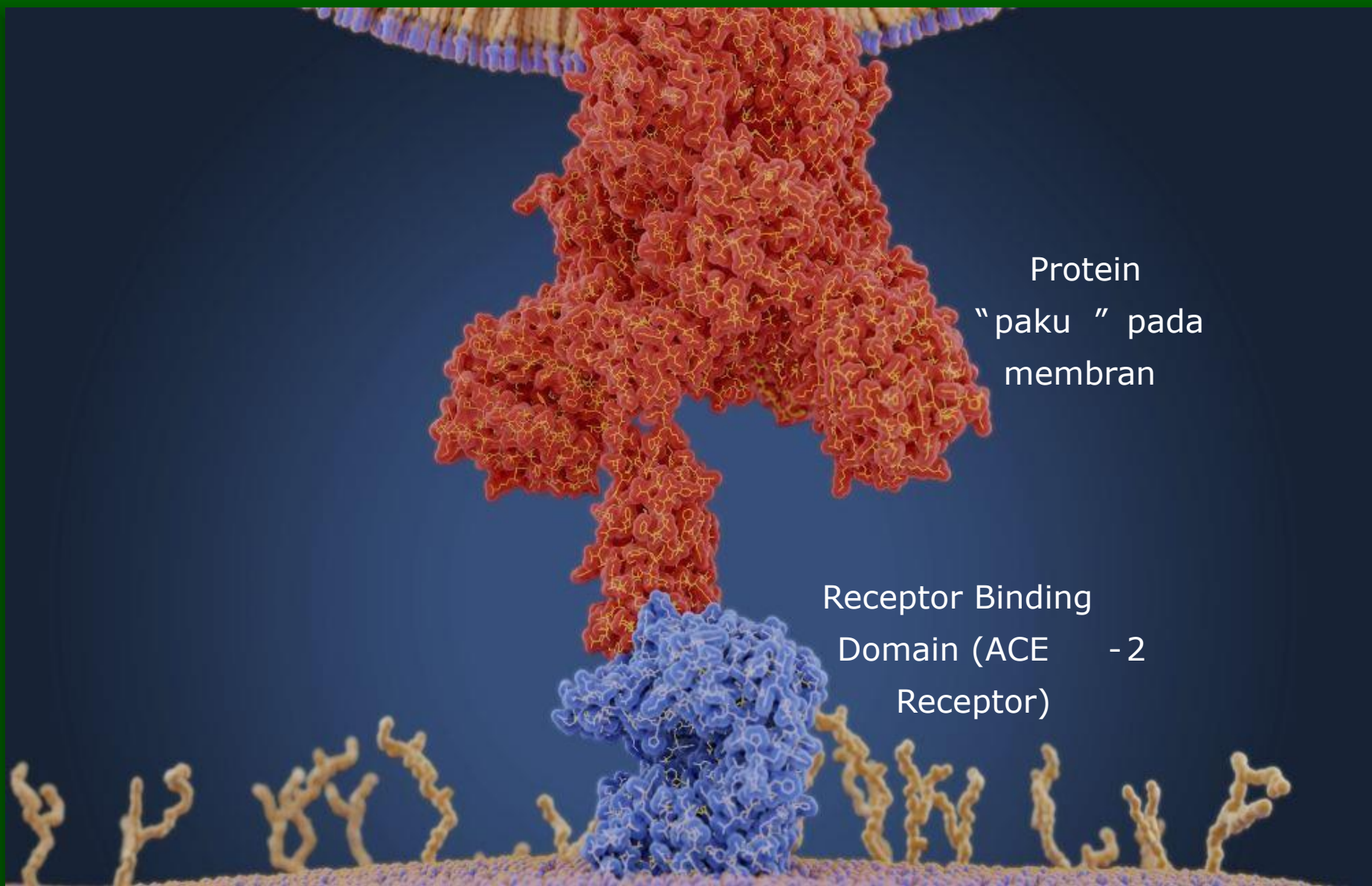
Membran lipid
dua lapis

Hemagglutinine
estrerase (He)

Protein
membrane (M)

Protein
sampul (E)

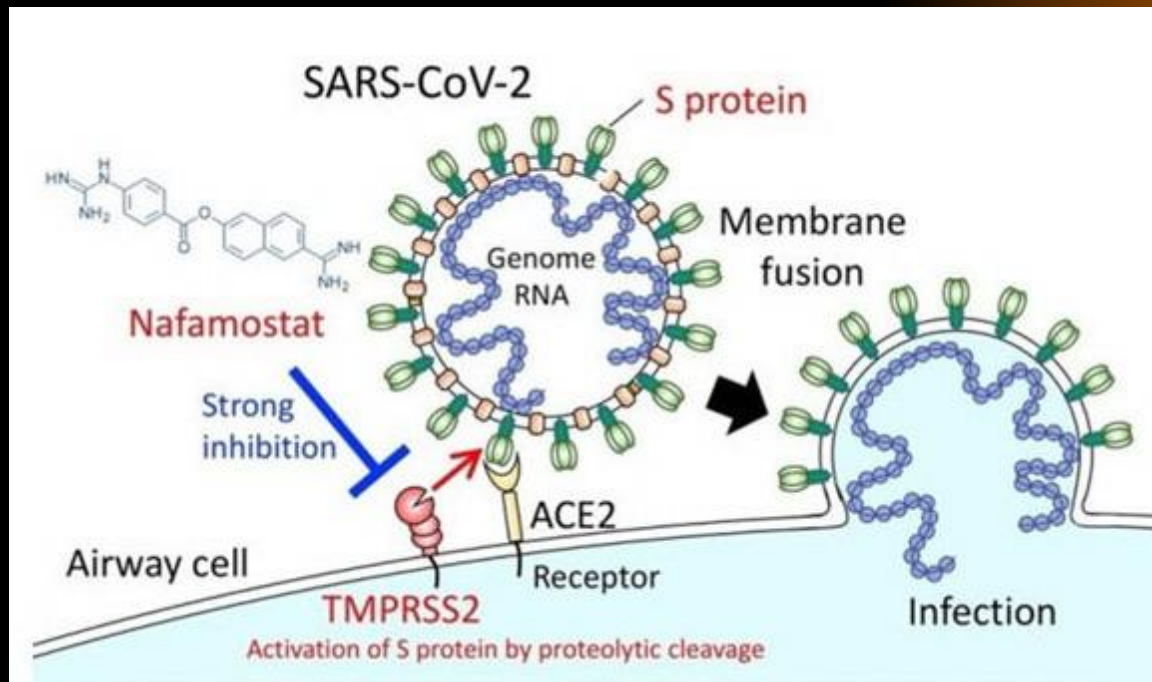




Protein
“paku ” pada
membran

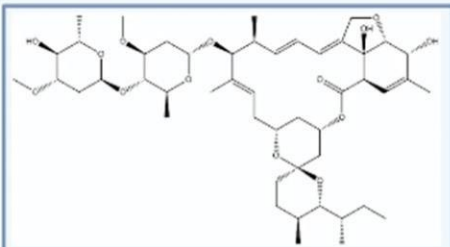
Receptor Binding
Domain (ACE -2
Receptor)

(Sumber: Juan Gaertner/
Science Source, 2020)



Gambar Interaksi ligan virus SARS Cov-2 dan reseptor sel host (Farmasetika, 2020)

Bagaimana mekanisme kerjanya ?

Ivermectin 

Ivermectin present

Ivermectin absent

(Aliska, 2021)



IMP-β

SARS-CoV-2
protein

Robust host
immune response

Nuclear pore complex

Cytoplasm

Nucleus

Nuclear pore complex

IMP-β

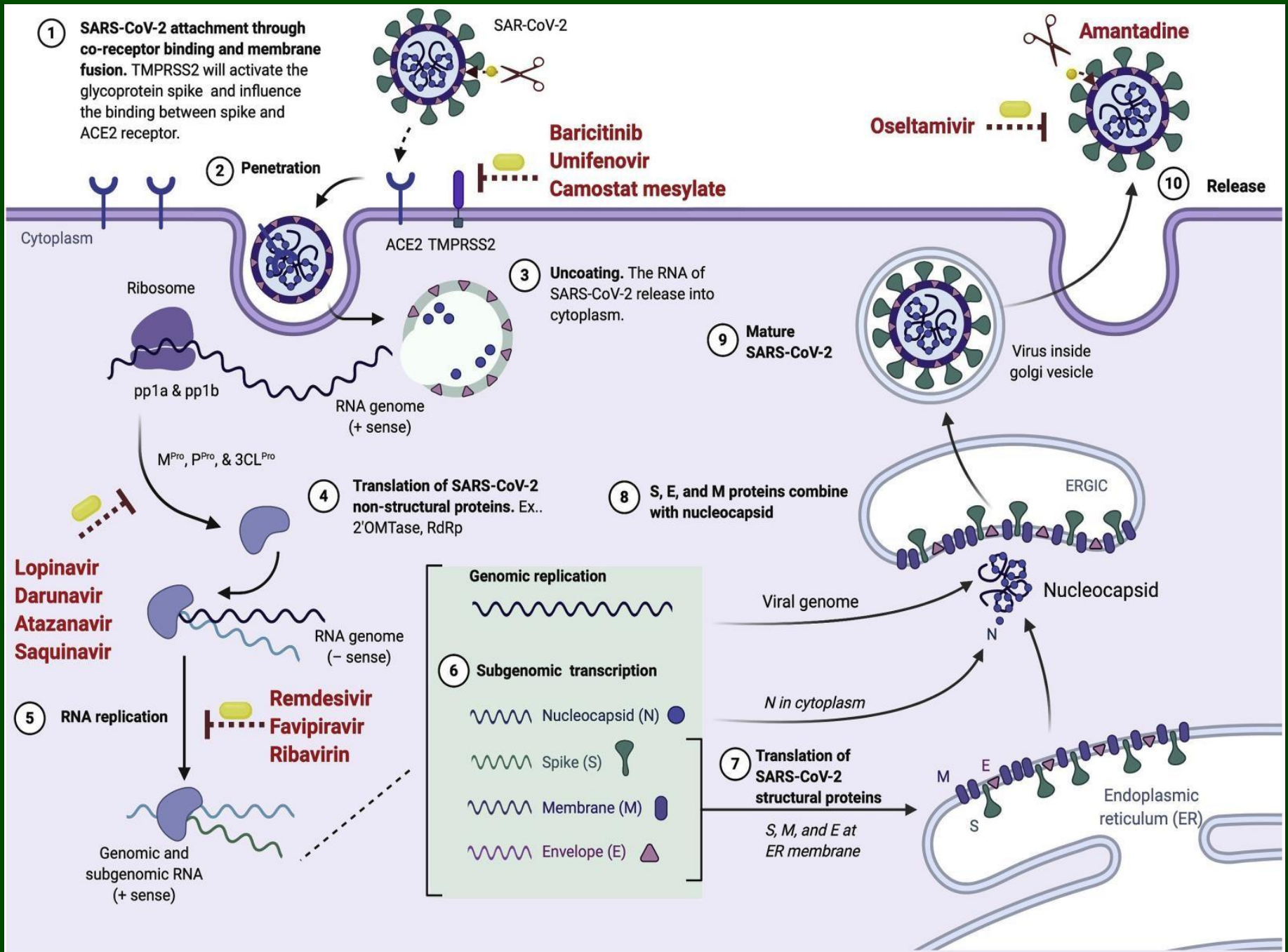


SARS-CoV-2
protein

Promote host shut-off and viral replication

Nucleus

Cytoplasm

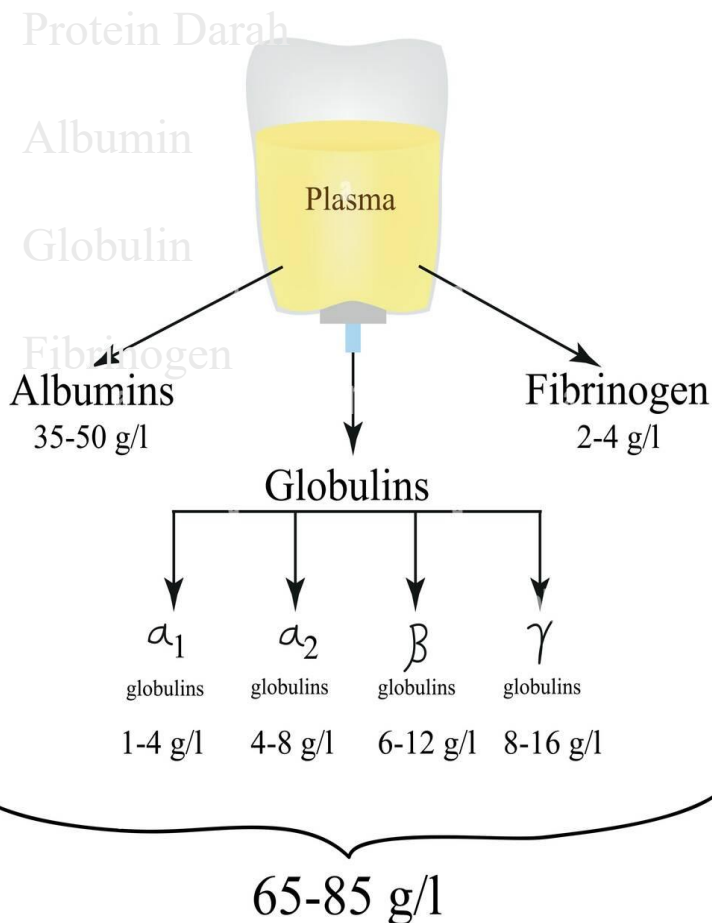


Pada Covid 19

- Plasma Konvalesent
- Anti IL 6: Tocilisumab

Protein Plasma Darah

Plasma proteins



Tabel Kadar Normal Protein Darah

Kadar Normal

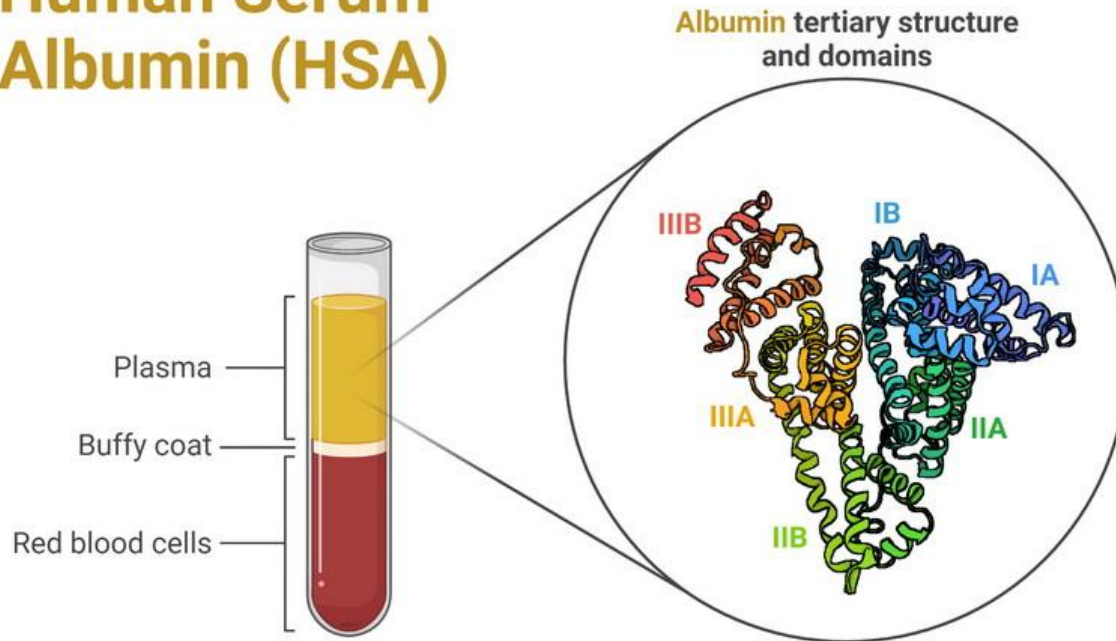
3,5–5,0 g/dL

2,0–2,5 g/dL

0,2–0,45 g/dL

Albumin

Human Serum Albumin (HSA)



- Most abundant protein in the blood
- 58% of plasma proteins
- Synthesized by hepatocytes
- Maintains intravascular oncotic pressure
- Carries hormones, ions, and medications

Albumin



Tekanan Osmotik/Onkotik Plasma-Arti?

Harga Normal?

Akibat: Udem, Ascites, Efusi Pleura

Harga mahal

Kasus Bedah Digestif-Menyambung usus

Kekurangan: Kwasiorkor

Keseimbangan Cairan Darah

- Protein Albumin berperan pada tekanan osmotik plasma darah
- Tekanan Osmotik/Onkotik Plasma darah, perlu seimbang dengan tekanan hidrostatik darah
- Apa arti tekanan osmotik/onkotik plasma darah?
- Bila Albumin turun (normalnya 3,5-5,2), tekanan osmotik menurun dan terjadi edema

Hipoalbuminemia

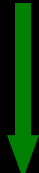


- Sindrom Nefrotik
- CH
- Kwasiorkor
- Pre Eclamsia



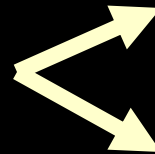
Contoh saja pada **SINDROM NEFROTIK**

- **ALBUMINURIA**



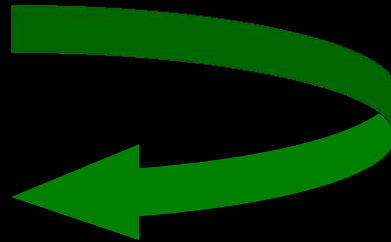
- **HIPOALBUMINEMIA**

ASCITES



EFUSI PLEURA

- **UDEM**

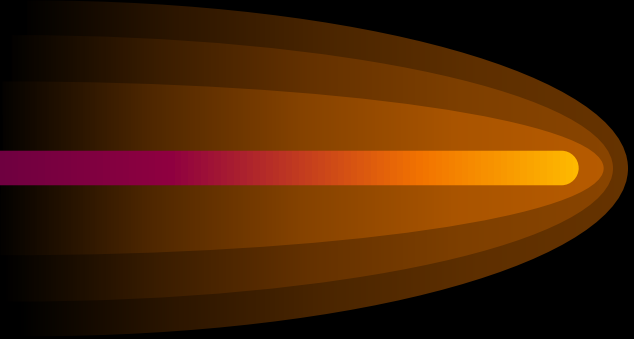


- **HIPERKOLESTEROLEMIA**

- **LIPIDURIA**



Globulin



Gama Globulin: Antibodi

5 Jenis yaitu Ig:

A: Immunologi mukosa

D

E: Alergi dan cacing

G: Kronis

M: Akut

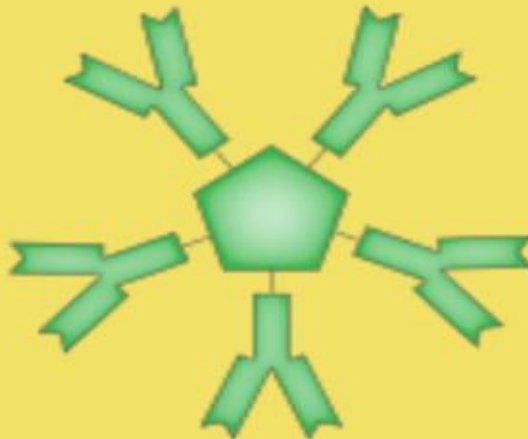
Antibody Protein



Monomer
IgD, IgE, IgG



Dimer
IgA



Pentamer
IgM

Ig G dan Ig M

- Ig G: Protein fase kronis/akhir
- Ig M: Protein fase akut/awal
- Pada peristiwa Covid19: Ig M meningkat lebih dahulu, baru diikuti peningkatan IgG

Elektroforesis



- Apa pengertian Elektroforesis?

DASAR ELEKTROFORESIS

- **PROTEIN DENGAN BM KECIL AKAN LARI CEPAT SEHINGGA PITANYA DI BAWAH**
- **PROTEIN DENGAN BM BESAR LARINYA LAMBAT DAN PITANYA BERADA DI ATAS**



Hasil Elektroforesis



- Albumin pita di bawah
- Globulin pita di atas

DNA Ke protein

- Transkripsi. Mengubah DNA mjd mRNA
- Translasi. Mengubah mRNA mjd protein

Sintesis Protein



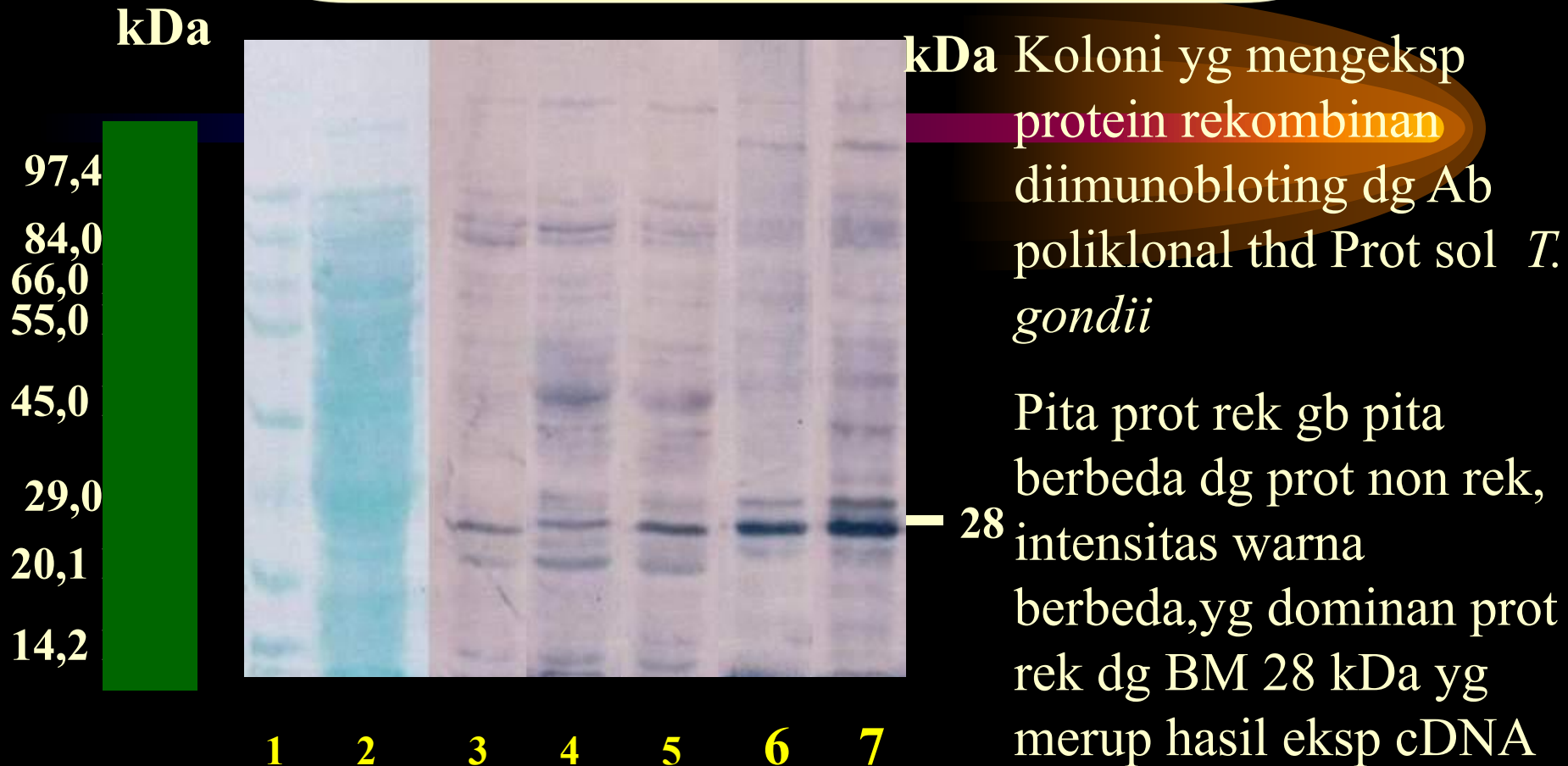
- Inisiasi
- Elongasi
- Terminasi

TABLE 31.4 Antibiotic inhibitors of protein synthesis

Antibiotic	Action
Streptomycin and other aminoglycosides	Inhibit initiation and cause the misreading of mRNA (bacteria)
Tetracycline	Binds to the 30S subunit and inhibits the binding of aminoacyl-tRNAs (bacteria)
Chloramphenicol	Inhibits the peptidyl transferase activity of the 50S ribosomal subunit (bacteria)
Cycloheximide	Inhibits translocation (eukaryotes)
Erythromycin	Binds to the 50S subunit and inhibits translocation (bacteria)
Puromycin	Causes premature chain termination by acting as an analog of aminoacyl-tRNA (bacteria and eukaryotes)

(Stryer *et al*, 2019)

IMUNOBLOTING



Gambar 6. Hasil elektroforesis protein dari biakan *E.coli* rekombinan pembawa gen penyandi protein solubel 28 kDa (GRA2) *T. gondii* yang diimunoblotting dengan antibodi poliklonal terhadap protein solubel takizoit *T. gondii*.

1. protein standar, 2. lisat protein dari *E.coli* dengan pewarnaan amidoblack, 4, 5, 6 dan 7 adalah hasil imunoblotting protein dari klon rekombinan, sedang 3 adalah protein dari klon berwarna biru (bukan rekombinan)

APLIKASI KLINIS



- WESTERN BLOT UNTUK DIAGNOSIS HIV

Contoh Praktikum Protein*

Praktikum tentang unsur penyusun Protein

- Unsur C, H, O dan N
- Masing-masing dari apa?
- Karbohidrat dan Lemak: ada unsur C, H, O tanpa N

Praktikum tentang ikatan peptida Protein

- Biuret, ikatan peptida, warna ungu/jingga

Simpulan

- Makromolekul penghasil kalori hanya 3 yaitu Karbohidrat, protein dan lemak
- Salah satu jenis makromolekul adalah protein
- Mikromolekul dari protein adalah asam amino
- Protein sangat penting dan fungsinya banyak
- Protein juga berperan membentuk membran/dinding sel
- Protein Albumin berperan mengatur tekanan onkotik/osmotik plasma darah dan mengangkut ligan/ molekul tertentu seperti bilirubin.

Daftar Pustaka

- Biorender, 2023, Human Serum Albumine, <https://app.biorender.com/biorender-templates/figures/all/t-64860fcbe40128a03ddc4f01-human-serum-albumin-hsa>
- Farmasetika, (2020), Jepang Temukan Obat Pankreas Nafamostat Bisa Cegah Infeksi COVID-19
- Farmasi UGM, 2020, Mengenal Reseptor ACE2, "Pintu Masuk" Virus Covid-19
- Ferrier DR, 2014, Lippincott's Illustrated Reviews Biochemistry, sixth edition
- Moman RN, Gupta N and Varacallo M, 2024, Physiology Albumin, National Library of Medicine , Copyright © 2024, StatPearls Publishing LLC
- Nelson DL, Cox MM and Hoskins AA, 2021, Lehninger-Principle of Biochemistry edisi 8
- Rodwell *et al*, 2018, Harper's Illustrated Biochemistry, McGraw-Hill, edisi 31
- Stryer *et al.*, 2019 , Biochemistry, ninth edition
- Dan lain lain.



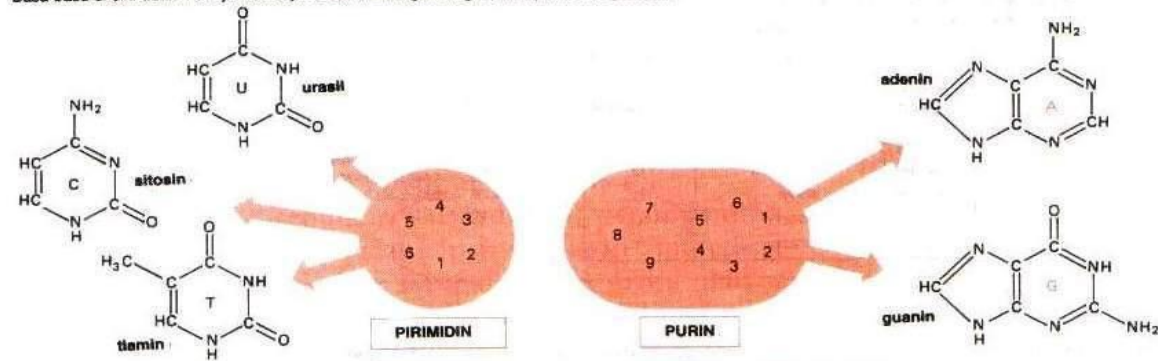
TERIMA KASIH



TERIMA KASIH

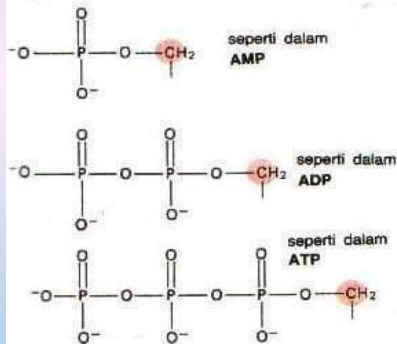
BASA

Basa-basa di sini adalah senyawa-senyawa cincin mengandung N, baik purin atau pirimidin.



FOSFAT

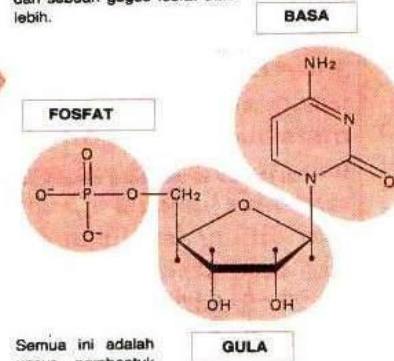
Fosfat biasanya terhubung dengan hidroksil C5 pada gula ribosa atau deoksiribosa. Gugus mono-, di-, atau trifosfat adalah yang paling umum dalam hal ini.



Fosfat menyebabkan nukleotid bermuatan negatif.

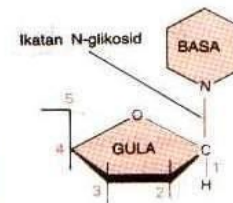
NUKLEOTID

Nukleotid tersusun dari sebuah basa mengandung nitrogen, sebuah gula berkarbon lima, dan sebuah gugus fosfat atau lebih.



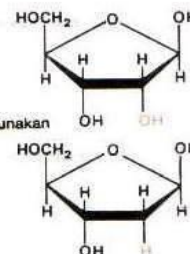
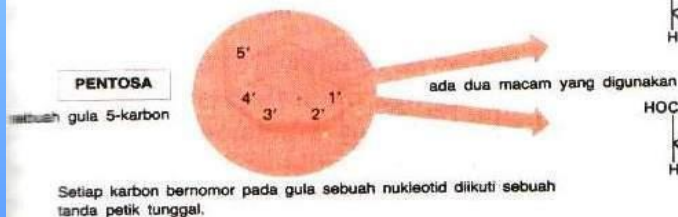
Semua ini adalah unsur pembentuk asam nukleat.

BASA-GULA SEBAGAI PENGHUBUNG



Basa terhubung dengan karbon yang sama (C1) yang digunakan dalam ikatan antara gula dengan gula.

GULA



digunakan dalam asam ribonukleat

digunakan dalam asam deoksiribonukleat

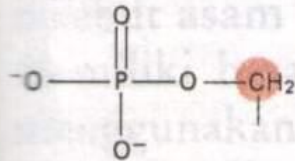
The bonds between the three nucleotide components

Connected components	Name of the bond	Explanation
Nitrogen base + deoxyribose sugar	β -N-glycosidic bond	It connects the nitrogen atom of the nitrogenous base to the C-1' (C1') atom of the sugar. In purines (A and G), the bond is formed via N9; in pyrimidines (C and T), via N1.
Deoxyribose sugar + phosphate	Phosphoester bond	The phosphate group bonds to the -OH group on the sugar, specifically at the C5' position. This bond links the phosphate to a sugar molecule.
Phosphate + the next nucleotide sugar	Phosphodiester bond	In a DNA chain, a phosphate group connects the C3' of one sugar to the C5' of the next sugar. This is the primary bond that forms the DNA backbone.

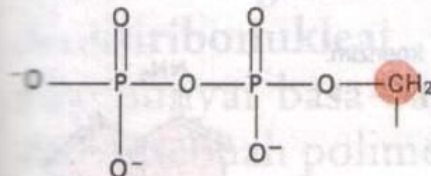
Distinguish between nucleosides and nucleotides.

FOSFAT

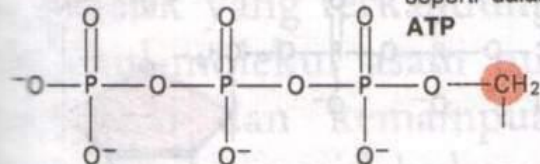
Fosfat biasanya terhubung dengan hidroksil C5 pada gula ribosa atau deoksiribosa. Gugus mono-, di-, atau trifosfat adalah yang paling umum dalam hal ini.



seperti dalam
AMP



seperti dalam
ADP

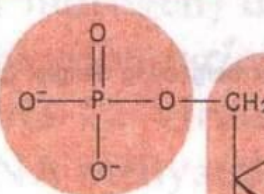


Fosfat menyebabkan nukleotid bermuatan negatif.

NUKLEOTID

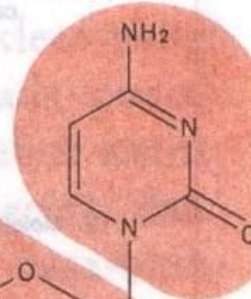
Nukleotid tersusun dari sebuah basa mengandung nitrogen, sebuah gula berkarbon lima, dan sebuah gugus fosfat atau lebih.

FOSFAT

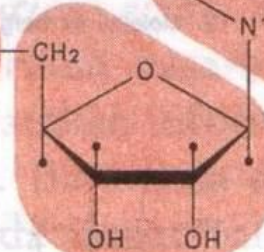


Semua ini adalah unsur pembentuk asam nukleat.

BASA

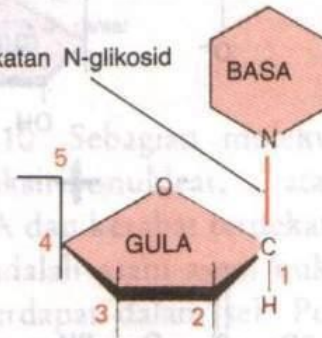


GULA



BASA-GULA SEBAGAI PENGHUBUNG

Ikatan N-glikosid



Basa terhubung dengan karbon yang sama (C1) yang digunakan dalam ikatan antar gula dengan gula.